

TP – Manipulation d'objets

L'objectif de ce TP est de créer une application permettant de gérer les bulletins de notes d'une classe.

Chaque classe devra contenir ces méthodes `__init__` pour permettre la création d'une instance de la classe et `__str__` pour afficher l'état de l'objet.

Exercice 1 – Énumération `NomMatiere`

Créer une énumération `NomMatiere` qui contient les valeurs MATHS, FRANÇAIS, ANGLAIS

Exercice 2 – Classe `Controle`

Créez une classe nommée `Controle` qui aura comme attributs deux réels pour représenter la note obtenue et le coefficient associé à ce contrôle.

Exercice 3 – Classe `Matiere`

Créez une classe nommée `Matiere` qui aura une liste dans laquelle on stockera les différentes notes obtenues aux contrôles pour cette matière.

Créez les méthodes :

- `ajouterNote` qui ajoute une note (passée en paramètre) au tableau des notes ;
- `calculerMoyenne` qui, à partir du tableau de notes, calcule la moyenne de cette matière et la retourne ;

Exercice 4 – Classe `Eleve`

Créez une classe nommée `Eleve` qui aura comme attributs :

- Deux chaînes de caractères pour représenter le nom et le prénom de l'élève,
- Un dictionnaire permettant de gérer les différentes matières.

Créez la méthode `ajouterNote` qui ajoute une note dans la matière souhaitée. La note, son coefficient et le nom de la matière seront donnés en paramètres ;

Exercice 5 – Classe `Classe`

Créez une classe nommée `Classe` qui aura comme attribut un dictionnaire permettant d'enregistrer tous les élèves. Pour cela, les élèves seront ajoutés à la liste grâce à une clé composée de leur nom suivi de leur prénom.

Exercice 6 – Menu pour gérer les notes d’une classe

Créez un menu dans lequel il sera possible de :

- Ajouter un élève
- Afficher la liste des élèves
- Ajouter une note dans une matière donnée à un élève
- Afficher le bulletin d’un élève : c’est-à-dire sa moyenne générale, ainsi que la moyenne pour chaque matière
- Pour une matière choisie, afficher la moyenne de chaque élève dans cette matière.